8.3　正项级数

现在，我们将介绍一些判断级数敛散性的工具，首先我们要研究的是一类特殊的级数，叫做**正项级数**，也就是级数中每一项都是正数的级数。这种级数不仅常见，有很好的性质，并且还能被用来讨论一般项级数的收敛性问题。

正项级数相比较于一般项级数的本质优势在于它的每项都是正的，这使得它对应的部分和单调递增，因此我们可以利用单调有界定理来判断它的收敛性，并且前面提到的未必收敛的级数的不好的性质大部分都可以被避免。从而在这里，我们有很多好的判别法：

比较判别法：如果正项级数 $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$ 满足 $a_n \le b_n$ 对于所有足够大的 n 都成立，那么如果 $\sum b_n$ 收敛，那么 $\sum a_n$ 也收敛；如果 $\sum a_n$ 发散，那么 $\sum b_n$ 也发散。

比值判别法（D'Alembert）：如果正项级数 $\sum a_n$ 满足 $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$，那么如果 $L < 1$，则 $\sum a_n$ 收敛；如果 $L > 1$，则 $\sum a_n$ 发散；如果 $L = 1$，则该方法无法判断。

根值判别法（Cauchy）：如果正项级数 $\sum a_n$ 满足 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = L$，那么如果 $L < 1$，则 $\sum a_n$ 收敛；如果 $L > 1$，则 $\sum a_n$ 发散；如果 $L = 1$，则该方法无法判断。

积分判别法：如果正项级数 $\sum a_n$ 满足 $a_n = f(n)$，其中 $f(x)$ 是一个在 $[1, \infty)$ 上单调递减的正函数，那么 $\sum a_n$ 收敛当且仅当 $\int_1^\infty f(x)dx$ 收敛。

首先我们来介绍一下比较判别法的极限版本：

例题 8.6　正项级数的极限比较判别法 (Limit Comparison Test)

设 $\sum_{n=1}^\infty u_n$ 与 $\sum_{n=1}^\infty v_n$ 是两个**正项级数**（即对于所有 n，有 $u_n > 0, v_n > 0$）。
计算它们一般项的比值极限：$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = l$。

(1) 若 $0 < l < +\infty$（极限为非零常数），则两级数**同敛散**（即 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 同时收敛或同时发散）。

(2) 若 $l = 0$，且已知 $\sum_{n=1}^\infty v_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^\infty u_n$ 也收敛。

(3) 若 $l = +\infty$，且已知 $\sum_{n=1}^\infty v_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^\infty u_n$ 也发散。

证明. **核心思想**：利用数列极限的严格定义，将"极限关系"翻译回"不等式关系"，从而直接调用**普通比较判别法**。

情形 (1) 的证明：$0 < l < +\infty$

根据数列极限的 $\varepsilon - N$ 定义，对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，必定存在正整数 N，使得当 $n > N$ 时，恒有：

$$\left|\frac{u_n}{v_n} - l\right| < \varepsilon \implies l - \varepsilon < \frac{u_n}{v_n} < l + \varepsilon.$$

因为 $l > 0$，我们完全可以取一个足够小的 ε，使得 $l - \varepsilon > 0$（例如取 $\varepsilon = \frac{l}{2}$）。由于 $v_n > 0$，将不等式各项同乘 v_n，得到：

$$(l - \varepsilon)v_n < u_n < (l + \varepsilon)v_n \quad (n > N). \tag{8.3}$$

现在我们用正项级数的普通比较判别法：

- 若 $\sum v_n$ 收敛，由常数倍性质，级数 $\sum(l+\varepsilon)v_n$ 也收敛。根据不等式 (8.3) 的右半部分 $u_n < (l+\varepsilon)v_n$，可知较大者收敛，较小者 $\sum u_n$ **必然收敛**。
- 若 $\sum v_n$ 发散，由常数倍性质，级数 $\sum(l-\varepsilon)v_n$ 也发散。根据不等式 (8.3) 的左半部分 $(l-\varepsilon)v_n < u_n$，可知较小者发散，较大者 $\sum u_n$ **必然发散**。

综上，当 $0 < l < +\infty$ 时，两级数具有完全相同的敛散性。

情形 (2) 的证明：$l = 0$

当极限为 0 时，对于给定的 $\varepsilon > 0$（不妨取 $\varepsilon = 1$），存在 N，当 $n > N$ 时有：

$$0 < \frac{u_n}{v_n} < 1 \implies u_n < v_n.$$

此时只有单边放缩。根据普通比较判别法，若"大级数"$\sum v_n$ 收敛，则"小级数"$\sum u_n$ 必收敛。

情形 (3) 的证明：$l = +\infty$

当极限为 $+\infty$ 时，意味着对于任意大的正数 $M > 0$（不妨取 $M = 1$），存在 N，当 $n > N$ 时有：

$$\frac{u_n}{v_n} > 1 \implies u_n > v_n.$$

同样根据普通比较判别法，若"小级数"$\sum v_n$ 发散，则"大级数"$\sum u_n$ 必发散。 □

注记　活用等价无穷小

所以在用比较判别法时，我们不需要构造出完全比我们要判断的级数大或者小的级数，只需要**"抓大头（最高阶项）"与"等价无穷小"**。

在实际应用情形 (1) 时，我们绝大多数情况都是寻找一个使得极限 $l = 1$ 的 v_n。当 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n} = 1$ 时，意味着在 $n \to \infty$ 的视角下，$u_n \sim v_n$（两者是等价无穷小）。所以，**极限比较判别法的本质，就是允许我们在判断敛散性时，直接用一般项的"等价无穷小"去替换它本身！**

例题 8.7

判断级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(\frac{1}{n^2}\right)\sqrt{\frac{n}{n+1}}$ 的敛散性。

证明. 我们考虑 $n \to \infty$ 时：因为 $\sin\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{n^2}$，且 $\sqrt{\frac{n}{n+1}} = \frac{1}{\sqrt{1+1/n}} \sim 1$。所以我们直接令辅助级数 $v_n = \frac{1}{n^2}\cdot 1 = \frac{1}{n^2}$。由于 $\lim\frac{u_n}{v_n} = 1 \in (0,+\infty)$，两级数同敛散。而 $\sum\frac{1}{n^2}$ 是 p-级数 $(p = 2 > 1)$，收敛！所以原级数**收敛**。 □

例题 8.8　作业题

证明：若正项数列 $\sum u_n$ 收敛，则 $\sum u_n^2$ 也收敛。反之则不对

证明. 因为 $\sum u_n$ 收敛，所以 $u_n \to 0$。从而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_n^2}{u_n}=\lim_{n\to\infty}u_n=0$$

比值判别法极限形式说明 $\sum u_n^2$ 收敛。

反过来则未必，考虑 $u_n=\frac{1}{n}$，$\sum u_n$ 发散，但 $\sum u_n^2=\sum\frac{1}{n^2}$ 收敛。 □

接下来，我们介绍一下 Rabbe 判别法

例题 8.9　极限形式的拉阿伯判别法 (Raabe's Test)

设 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 为正项级数。若存在极限：

$$\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}}-1\right)=\rho,$$

试证明：

(1) 当 $\rho>1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；

(2) 当 $\rho<1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散。

（注：当 $\rho=1$ 时，本判别法失效，可能收敛也可能发散。）

证明. **(1) 证明收敛情形：当 $\rho>1$ 时**

由于 $\rho>1$，我们总能取到一个常数 p，使得 $1<p<\rho$。根据数列极限的保号性（或 $\varepsilon-N$ 定义），必定存在一个充分大的正整数 N，使得当 $n\geqslant N$ 时，恒有：

$$n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}}-1\right)\geqslant p>1.$$

我们将上述不等式展开，并消除分母（因为 $u_{n+1}>0$）：

$$\begin{aligned}n\frac{u_n}{u_{n+1}}-n&\geqslant p\\ nu_n-nu_{n+1}&\geqslant pu_{n+1}.\end{aligned}$$

极度巧妙的代数裂项：为了凑出可以连续相消的项，我们将右侧的 pu_{n+1} 拆分为 $u_{n+1}+(p-1)u_{n+1}$，并把 u_{n+1} 移到不等式左边，得到：

$$nu_n-(n+1)u_{n+1}\geqslant(p-1)u_{n+1}.$$

现在，我们将这个不等式从 $n=N$ 一直累加到 $n=m$（其中 $m>N$）：

$$\begin{aligned}(p-1)\sum_{n=N}^{m}u_{n+1}&\leqslant\sum_{n=N}^{m}\left[nu_n-(n+1)u_{n+1}\right]\\ &=\left[Nu_N-(N+1)u_{N+1}\right]+\left[(N+1)u_{N+1}-(N+2)u_{N+2}\right]+\dots\\ &\quad+\left[mu_m-(m+1)u_{m+1}\right].\end{aligned}$$

右端是一个**裂项相消和**，中间所有项全部抵消：

$$(p-1)\sum_{n=N}^{m} u_{n+1} \leqslant Nu_N - (m+1)u_{m+1}.$$

因为 $u_{m+1} > 0$，我们直接放缩去掉尾项，得到严格的上界：

$$(p-1)\sum_{n=N}^{m} u_{n+1} < Nu_N \implies \sum_{n=N}^{m} u_{n+1} < \frac{Nu_N}{p-1}.$$

由于 N 是一个固定的常数，所以 $\frac{Nu_N}{p-1}$ 是一个**与 m 无关的常数**。这说明正项级数的部分和有上界！根据正项级数收敛准则，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$ 收敛，从而原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ **收敛**。

（2）证明发散情形：当 $\rho < 1$ 时

由于 $\rho < 1$，同样根据数列极限的保号性，必定存在正整数 N，使得当 $n \geqslant N$ 时，恒有：

$$n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right) \leqslant 1.$$

我们将该不等式展开并同乘 u_{n+1}：

$$\begin{aligned} nu_n - nu_{n+1} &\leqslant u_{n+1} \\ nu_n &\leqslant (n+1)u_{n+1}. \end{aligned}$$

这个不等式说明：**数列 $\{nu_n\}$ 是一个单调不减的序列！**既然它是单调递增的，那么对于任意的 $n \geqslant N$，必然有：

$$nu_n \geqslant Nu_N \implies u_n \geqslant \frac{Nu_N}{n}.$$

记 $C = Nu_N$，因为正项级数 $u_N > 0$，所以 C 是一个严格大于 0 的正常数。我们得到了不等式放缩：

$$u_n \geqslant C \cdot \frac{1}{n}.$$

由于调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ 是**发散**的，根据正项级数的普通比较判别法，较大的级数 $\sum u_n$ 必定也是**发散**的。原命题得证。 □

注记　教学拓展：级数判别法的“参照物降维理论”

1. 达朗贝尔 (D'Alembert) 的参照物是“几何级数”（等比数列）

当我们考察 $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = q$ 时，实际上是在把 u_n 和等比数列 q^n 做比较。如果比值 $q < 1$，级数收敛；如果 $q = 1$，说明级数的衰减速度比任何缩小的等比数列都要慢，几何级数这个“尺子”已经不够精细了，此时判别法失效。

2. 拉阿伯 (Raabe) 的参照物是“p-级数”

当比值逼近 1 时，我们将 $\frac{u_n}{u_{n+1}}$ 在极限处用泰勒展开：

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} \approx 1 + \frac{\rho}{n} \implies \frac{u_{n+1}}{u_n} \approx 1 - \frac{\rho}{n}.$$

这在本质上等价于 p-级数 $\frac{1}{n^p}$ 相邻两项的比值：

$$\frac{\frac{1}{(n+1)^p}}{\frac{1}{n^p}} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{-\rho} \approx 1-\frac{\rho}{n}.$$

真相大白了！**拉阿伯判别法算出来的极限 ρ，在本质上就是 p-级数的指数 p！**所以，$\rho > 1$ 就等价于 $p > 1$（收敛）；$\rho < 1$ 就等价于 $p < 1$（发散）。如果 $\rho = 1$ 怎么办？说明这把 p-级数的“尺子”也到极限了，这时候我们只能寻找更精细的判别法——**高斯判别法（Gauss's Test）**去剖析更高阶的误差项！

注记

Raabe 判别法实际就是用来比较 $\sum a_n$ 和 $\sum \frac{1}{n^p}$ 的，p 就是 L。

接下来，我们来看一道相关的例题：

例题 8.10

设 $p, q > 0$, 当 p, q 满足什么条件时，级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p(p+1)\cdots(p+n-1)}{n!}\frac{1}{n^q}$$

收敛？

解. 记级数的一般项为 $u_n = \dfrac{p(p+1)\cdots(p+n-1)}{n!}\dfrac{1}{n^q}$。因为 $p, q > 0$，故对于所有的 $n \geqslant 1$，均有 $u_n > 0$，这是一个**正项级数**。

第一步：尝试比值判别法（D'Alembert）

考察相邻两项的比值：

$$\begin{aligned}\frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{p(p+1)\cdots(p+n)}{(n+1)!\,(n+1)^q}\cdot\frac{n!\,n^q}{p(p+1)\cdots(p+n-1)}\\ &= \frac{p+n}{n+1}\left(\frac{n}{n+1}\right)^q\\ &= \frac{1+\frac{p}{n}}{1+\frac{1}{n}}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-q}.\end{aligned}$$

当 $n \to \infty$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1+0}{1+0}\cdot 1^{-q} = 1$。比值极限为 1，**达朗贝尔判别法失效**。

第二步：泰勒展开

对于比值极限为 1 的情形，我们考察 $\frac{u_n}{u_{n+1}}$ 随 $n \to \infty$ 时的渐近展开式。利用常见的麦克劳

林展开公式 $(1+x)^\alpha = 1+\alpha x + O(x^2)$，将 $\frac{1}{n}$ 视为无穷小量：

$$\begin{aligned}
\frac{u_n}{u_{n+1}} &= \frac{n+1}{n+p}\left(1+\frac{1}{n}\right)^q \\
&= \frac{1+\frac{1}{n}}{1+\frac{p}{n}}\left(1+\frac{1}{n}\right)^q \\
&= \left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{p}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\left(1+\frac{q}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\
&= \left(1+\frac{1-p}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\left(1+\frac{q}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\
&= 1+\frac{1-p+q}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right).
\end{aligned}$$

根据 **Raabe 判别法**：若正项级数相邻项的比值可以展开为 $\frac{u_n}{u_{n+1}} = 1+\frac{\mu}{n}+O\left(\frac{1}{n^s}\right)$ $(s>1)$ 的形式，则：

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}}-1\right) = \mu.$$

- 当 $\mu > 1$ 时，级数收敛；
- 当 $\mu < 1$ 时，级数发散。

在我们的表达式中，系数 $\mu = 1-p+q$。

综上所述，当 $q>p$ 时，该级数收敛；当 $q<p$ 时，该级数发散；当 $q=p$ 时，该方法无法判断（后 Gauss 判别法说明发散）。 □

注记

从这题可以看出 Raabe 判别法比比值判别法强，当比值为 1 时，Raabe 判别法仍然可以通过分析相邻项的比值的渐近展开式来判断级数的敛散性。并且 Rabbe 判别法的核心思想就是比较 $\sum a_n$ 和 $\sum \frac{1}{n^p}$ 的关系。如果我们选择其它的比较对象（更加精细），例如 $\sum \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$，我们也可以得到类似的判别法（Bertrand 判别法）。

用 Rabbe 判别法时，当 $L=1$ 时失效，这时，我们选择更精细的比较对象，得到 Gauss 判别法：

例题 8.11　高斯判别法 (Gauss's Test)

设 $\sum_{n=1}^\infty u_n$ 为正项级数。若相邻两项的比值可以展成如下的渐近形式：

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} = 1+\frac{\mu}{n}+O\left(\frac{1}{n^s}\right) \quad (n\to\infty),$$

其中 μ 为常数，$s>1$。则有如下结论：

(1) 当 $\mu > 1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^\infty u_n$ 收敛；

(2) 当 $\mu \leqslant 1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^\infty u_n$ 发散。

（注：高斯判别法强大的地方在于，它解决了 $\mu = 1$ 时的边界发散问题。）

证明. **第一步：取对数与泰勒展开**

对已知渐近条件式的两边同时取自然对数：

$$\ln \frac{u_n}{u_{n+1}} = \ln\left(1 + \frac{\mu}{n} + O\left(\frac{1}{n^s}\right)\right).$$

根据麦克劳林展开公式 $\ln(1+x) = x + O(x^2)$ $(x \to 0)$。在这里，$x = \frac{\mu}{n} + O\left(\frac{1}{n^s}\right)$，当 $n \to \infty$ 时 $x \to 0$。代入展开式得：

$$\begin{aligned}\ln u_n - \ln u_{n+1} &= \left[\frac{\mu}{n} + O\left(\frac{1}{n^s}\right)\right] + O\left(\left[\frac{\mu}{n} + O\left(\frac{1}{n^s}\right)\right]^2\right) \\ &= \frac{\mu}{n} + O\left(\frac{1}{n^s}\right) + O\left(\frac{1}{n^2}\right).\end{aligned}$$

由于已知 $s > 1$，我们令 $p = \min(s, 2)$，显然有 $p > 1$。上述两个高阶无穷小项可以合并吸收为 $O\left(\frac{1}{n^p}\right)$，于是得到差分等式：

$$\ln u_n - \ln u_{n+1} = \frac{\mu}{n} + v_n, \quad \text{其中} v_n = O\left(\frac{1}{n^p}\right) \ (p > 1). \tag{8.4}$$

第二步：裂项求和与绝对收敛项的处理

将等式 (8.4) 从 $n = 1$ 累加到 $n = N - 1$。左侧是一个裂项相消和：

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{N-1} (\ln u_n - \ln u_{n+1}) &= \ln u_1 - \ln u_N \\ &= \mu \sum_{n=1}^{N-1} \frac{1}{n} + \sum_{n=1}^{N-1} v_n.\end{aligned}$$

现在，我们分别处理右侧的两个求和项：1. 对于误差项数列 v_n：因为 $v_n = O\left(\frac{1}{n^p}\right)$ 且 $p > 1$，由 p-级数的敛散性可知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ **绝对收敛**。设其无穷总和为常数 S_v。则部分和可写为 $\sum_{n=1}^{N-1} v_n = S_v + o(1)$。2. 对于调和级数部分和：调和级数的部分和等于对数函数加上**欧拉常数** γ，即：

$$\sum_{n=1}^{N-1} \frac{1}{n} = \ln N + \gamma + o(1).$$

第三步：提取通项的渐近等价式

将上述两项代回累加等式中：

$$\ln u_1 - \ln u_N = \mu\big(\ln N + \gamma + o(1)\big) + S_v + o(1).$$

解出 $\ln u_N$：

$$\begin{aligned}\ln u_N &= \ln u_1 - \mu \ln N - \mu\gamma - S_v + o(1) \\ &= -\mu \ln N + C + o(1),\end{aligned}$$

其中 $C = \ln u_1 - \mu\gamma - S_v$ 是一个与 N 无关的确定常数。

对上式两端同时取以 e 为底的指数：

$$\begin{aligned} u_N &= \exp\big(-\mu \ln N + C + o(1)\big) \\ &= e^C \cdot e^{-\mu \ln N} \cdot e^{o(1)} \\ &= e^C \cdot N^{-\mu} \cdot \big(1 + o(1)\big). \end{aligned}$$

由于 $e^C > 0$ 是一个非零常数，这意味着当 $N \to \infty$ 时，u_N 与 $\frac{1}{N^\mu}$ 是**同阶无穷小**（即等价无穷小的一个常数倍）：

$$u_N \sim \frac{e^C}{N^\mu}.$$

第四步：利用极限比较判别法

既然我们已经证明了 u_N 的渐近行为等价于 p-级数 $\sum \frac{1}{N^\mu}$。根据正项级数的**极限比较判别法**，原级数 $\sum u_n$ 的敛散性与 p-级数 $\sum \frac{1}{n^\mu}$ **完全一致**！

- 当 $\mu > 1$ 时，p-级数收敛，故原级数收敛；
- 当 $\mu \leqslant 1$ 时，p-级数发散，故原级数发散。

至此，Gauss 判别法获得证明！ □

例题 8.12

设 $x > 0$，讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2-x)(2-x^{\frac{1}{2}})(2-x^{\frac{1}{3}}) \cdots (2-x^{\frac{1}{n}})$$

的敛散性。

解. 记级数的一般项为 $u_n = \prod_{k=1}^{n}(2 - x^{\frac{1}{k}})$。

第一步：排除奇异情况

观察连乘积的形式，如果存在某个正整数 m，使得 $2 - x^{\frac{1}{m}} = 0$，那么从第 m 项开始，通项 u_n 将恒为 0。解该方程得 $x = 2^m$ $(m = 1, 2, 3, \dots)$。因此，当 $x \in \{2, 4, 8, 16, \dots\}$ 时，该级数实质上只有前 $m-1$ 项是非零的，它退化为一个有限和，故级数**必然收敛**。

第二步：一般情况下的渐近分析与高斯判别法

假设 $x \notin \{2, 4, 8, \dots\}$。此时对任意 $n \geqslant 1$，均有 $u_n \neq 0$。由于 $\lim\limits_{k\to\infty} x^{\frac{1}{k}} = 1$，则 $\lim\limits_{k\to\infty}(2 - x^{\frac{1}{k}}) = 1 > 0$。这意味着必定存在一个正整数 N，使得当 $k > N$ 时，乘积因子 $(2 - x^{\frac{1}{k}}) > 0$ 恒成立。因此，从第 $N+1$ 项起，序列 $\{u_n\}$ 具有**恒定的符号**（同正或同负）。研究原级数的敛散性完全等价于研究正项级数 $\sum |u_n|$ 的敛散性。

考察相邻两项绝对值的比值：

$$\frac{|u_n|}{|u_{n+1}|} = \frac{1}{|2 - x^{\frac{1}{n+1}}|} = \frac{1}{2 - x^{\frac{1}{n+1}}} \quad (\text{当} n > N \text{ 时})$$

我们对其进行 $n \to \infty$ 时的泰勒渐近展开。首先，将指数转化为对数形式，并利用 $e^t = 1+t+O(t^2)$ 展开：

$$\begin{aligned} x^{\frac{1}{n+1}} &= e^{\frac{\ln x}{n+1}} \\ &= 1 + \frac{\ln x}{n+1} + O\left(\frac{1}{(n+1)^2}\right). \end{aligned}$$

由于 $\frac{1}{n+1} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$，上式可进一步化简为统一的 $\frac{1}{n}$ 的幂级数形式：

$$x^{\frac{1}{n+1}} = 1 + \frac{\ln x}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

将其代回比值表达式，并利用展开式 $\frac{1}{1-y} = 1 + y + O(y^2)$：

$$\begin{aligned} \frac{|u_n|}{|u_{n+1}|} &= \frac{1}{2 - \left[1 + \frac{\ln x}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]} \\ &= \frac{1}{1 - \frac{\ln x}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)} \\ &= 1 + \frac{\ln x}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

第三步：综合得出结论

上述展开式契合**高斯判别法 (Gauss's Test)** 的标准形式：$\frac{|u_n|}{|u_{n+1}|} = 1 + \frac{\mu}{n} + O\left(\frac{1}{n^s}\right)$ $(s > 1)$。在这里，主导系数 $\mu = \ln x$，误差项阶数 $s = 2 > 1$。根据高斯判别法法则：

- 当 $\mu > 1$，即 $\ln x > 1 \implies x > e$ 时，级数绝对收敛。
- 当 $\mu \leqslant 1$，即 $\ln x \leqslant 1 \implies 0 < x \leqslant e$ 时，级数发散（注意此分支的大前提是 $x \neq 2^k$）。

汇总：将第一步的特殊点与第三步的区间进行合并。由于 $e \approx 2.718$，特殊点集 $\{4, 8, 16, \dots\}$ 本身就落在 $x > e$ 的收敛区间内，结论不冲突。只有特殊点 $x = 2$ 落在了高斯判别法划定的发散区间 $(0, e]$ 内，它是一个"孤立收敛点！

综上所述，该级数的敛散性为：

- 当 $x > e$ 或 $x = 2$ 时，级数**收敛**；
- 当 $0 < x \leqslant e$ 且 $x \neq 2$ 时，级数**发散**。

□

注记

1. 不要盲目信任判别法，先看通项本身！

所有的判别法（达朗贝尔、拉阿伯、高斯）都有一个极其苛刻但常被遗忘的大前提——各项必须非零（$u_n \neq 0$）！如果某一项是 0，分母就变成了 0，比值根本就不存在！

2. 为什么不用拉阿伯 (Raabe) 判别法？

在这道题中，算出来 $\mu = \ln x$。当 $\ln x > 1$ (收敛) 和 $\ln x < 1$ (发散) 时，Raabe 确实够用。

但当 $\ln x = 1$ (即 $x = e$) 时，Raabe 判别法会直接失效（无法判定）！而高斯判别法则完美解决了 $\mu = 1$ 的边界问题，直接得出发散结论。

我们再来看一道积分判别法相关例题：

例题 8.13

讨论下面级数的敛散性：

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p(\ln\ln n)^q}.$$

其中 $p, q > 0$。

解. 第一步：引入积分判别法

记 $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^p(\ln\ln x)^q}$。由于 $n \geqslant 3$，我们有 $\ln 3 > 1, \ln\ln 3 > 0$，且 $p, q > 0$。因此在区间 $[3, +\infty)$ 上，$f(x)$ 显然是一个连续、非负且严格单调递减的函数。根据**积分判别法**，原级数的敛散性与无穷反常积分

$$I = \int_3^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^p(\ln\ln x)^q}\,\mathrm{d}x$$

完全相同。

第二步：第一层“剥洋葱”代换

观察被积函数，注意到 $\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \mathrm{d}(\ln x)$。我们作变量代换 $u = \ln x$，则 $\mathrm{d}u = \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$。当 $x = 3$ 时，$u = \ln 3$；当 $x \to +\infty$ 时，$u \to +\infty$。积分化为：

$$I = \int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{1}{u^p(\ln u)^q}\,\mathrm{d}u.$$

针对参数 p 的取值，我们进行分类讨论：

情形一：当 $p \neq 1$ 时（主导项判定）

- 若 $\boldsymbol{p > 1}$：取常数 α 满足 $1 < \alpha < p$。考察极限：

$$\lim_{u\to+\infty} \frac{\frac{1}{u^p(\ln u)^q}}{\frac{1}{u^\alpha}} = \lim_{u\to+\infty} \frac{u^{\alpha-p}}{(\ln u)^q} = 0.$$

  由于 $\int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{1}{u^\alpha}\,\mathrm{d}u$ （$\alpha > 1$）收敛，根据极限比较判别法，积分 I 收敛，从而原级数**收敛**。

- 若 $\boldsymbol{0 < p < 1}$：此时 u^p 衰减极慢。对于足够大的 u，由于 $\lim\limits_{u\to+\infty} u^{1-p}(\ln u)^{-q} = +\infty$，显然有：

$$\frac{1}{u^p(\ln u)^q} > \frac{1}{u}.$$

  由于 $\int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u$ 发散，根据比较判别法，积分 I 发散，从而原级数**发散**。

情形二：当 $p = 1$ 时

此时积分化为：

$$I = \int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{1}{u(\ln u)^q}\,\mathrm{d}u.$$

我们再次发现：$\frac{1}{u}\,\mathrm{d}u = \mathrm{d}(\ln u)$！进行第二次变量代换，令 $v = \ln u$，则 $\mathrm{d}v = \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u$。当 $u = \ln 3$ 时，$v = \ln(\ln 3)$；当 $u \to +\infty$ 时，$v \to +\infty$。积分彻底褪去伪装，化为最基础的 p-积分形式：

$$I = \int_{\ln(\ln 3)}^{+\infty} \frac{1}{v^q}\,\mathrm{d}v.$$

根据 p-积分的敛散性结论（注意题设 $q > 0$）：

- 当 $\boldsymbol{q > 1}$ 时，积分收敛，原级数**收敛**；
- 当 $\boldsymbol{0 < q \leqslant 1}$ 时，积分发散，原级数**发散**。

结论汇总：综合以上讨论，该级数收敛的充要条件为：$p > 1$，**或者** $(p = 1$ **且** $q > 1)$。 □

注记　教学拓展：无穷小阶数的“鄙视链”与剥洋葱法则

增长速度的“绝对鄙视链”：
在探讨无穷大量时，对数函数是极其“卑微”的。无论你给对数加上多大的幂次 q，在多项式 n^ϵ $(\epsilon > 0)$ 面前都不值一提。因此，在这道题中，p **拥有绝对的一票否决权！**只要 $p > 1$，无论 q 是正是负，级数都收敛；只要 $p < 1$，级数绝对发散。只有当老大 p 恰好卡在临界点 1 无法做决定时，才会轮到小弟 q 出面（此时要求 $q > 1$）。
顺着这个逻辑，命题人甚至可以把题出得无限恐怖：

$$\sum \frac{1}{n \cdot \ln n \cdot \ln\ln n \ldots \underbrace{\ln\ln\ldots\ln n}_{k\text{ 次}} \cdot (\underbrace{\ln\ln\ldots\ln n}_{k+1\text{ 次}})^q}$$

无论嵌套多少层，只要你用积分判别法，连做 $k+1$ 次代换，它最终都会干干净净地坍缩成 $\int \frac{1}{v^q}\,\mathrm{d}v$！

接下来是一道利用 Cauchy 积分判别法证明思路的例题：

例题 8.14　级数与广义积分的敛散性结合

设 $\{a_n\}$ 是单调递增的正项数列，函数 $f(x)$ 在 $[a_1, +\infty)$ 上恒大于 0 且单调递增，且无穷积分 $\int_{a_1}^{+\infty} \frac{1}{xf(x)}\,\mathrm{d}x$ 收敛。证明：

(1) 级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1} f(a_{n+1})}$ 收敛；

(2) 级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1} f(a_n)}$ 收敛。

证明. **(1) 证明第一部分：利用定积分的几何意义放缩**

由无穷积分收敛的条件知，必定存在一个常数 $M > 0$，使得 $\int_{a_1}^{+\infty} \frac{1}{xf(x)}\,\mathrm{d}x < M$。对于任意正整数 m，我们考察级数的部分和。这里使用一个巧妙的恒等变形：将差值 $a_{n+1} - a_n$ 看作是

区间 $[a_n, a_{n+1}]$ 上的积分长度。于是有：

$$\sum_{n=1}^{m} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}f(a_{n+1})} = \sum_{n=1}^{m} \int_{a_n}^{a_{n+1}} \frac{1}{a_{n+1}f(a_{n+1})}\,\mathrm{d}x.$$

因为对于所有的 $x \in [a_n, a_{n+1}]$，显然有 $x \leqslant a_{n+1}$。又因为函数 $f(x)$ 且单调递增，且恒大于 0，所以 $xf(x) \leqslant a_{n+1}f(a_{n+1})$。取倒数后不等号反向，即 $\frac{1}{a_{n+1}f(a_{n+1})} \leqslant \frac{1}{xf(x)}$。利用积分的保号性对上式进行放缩：

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{m} \int_{a_n}^{a_{n+1}} \frac{1}{a_{n+1}f(a_{n+1})}\,\mathrm{d}x &\leqslant \sum_{n=1}^{m} \int_{a_n}^{a_{n+1}} \frac{1}{xf(x)}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{a_1}^{a_{m+1}} \frac{1}{xf(x)}\,\mathrm{d}x < M.\end{aligned}$$

这说明正项级数的部分和序列是有上界的。根据正项级数收敛的充要条件，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}f(a_{n+1})}$ 必然收敛。

(2) 证明第二部分：代数拆项与裂项相消法

对于第二个级数，分母中出现了脚标错位的 $f(a_n)$。对任意正整数 m，我们在求和项中“强行加减同一项”来进行拆分凑配：

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{m} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}f(a_n)} &= \sum_{n=1}^{m} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}} \left(\frac{1}{f(a_{n+1})} + \frac{1}{f(a_n)} - \frac{1}{f(a_{n+1})}\right) \\ &= \sum_{n=1}^{m} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}f(a_{n+1})} + \sum_{n=1}^{m} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}} \left(\frac{1}{f(a_n)} - \frac{1}{f(a_{n+1})}\right).\end{aligned}$$

现在分别观察右端的两项：第一项正是我们在第 (1) 问中已经证明收敛的级数的部分和，它严格小于 M。对于第二项，因为数列 $\{a_n\}$ 是正项数列且单调递增，所以 $0 < a_{n+1} - a_n < a_{n+1}$，这就意味着分数系数 $\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}} < 1$。此外，因为 $f(x)$ 单调递增，所以 $f(a_n) \leqslant f(a_{n+1})$，即括号内的差值 $\left(\frac{1}{f(a_n)} - \frac{1}{f(a_{n+1})}\right) \geqslant 0$。

利用小于 1 进行放大，原部分和即可严格放缩为：

$$\sum_{n=1}^{m} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}f(a_n)} < M + \sum_{n=1}^{m} 1 \cdot \left(\frac{1}{f(a_n)} - \frac{1}{f(a_{n+1})}\right).$$

右侧的和式是一个**裂项相消和**，中间的所有项都会抵消：

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{m} \left(\frac{1}{f(a_n)} - \frac{1}{f(a_{n+1})}\right) &= \left(\frac{1}{f(a_1)} - \frac{1}{f(a_2)}\right) + \left(\frac{1}{f(a_2)} - \frac{1}{f(a_3)}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{f(a_m)} - \frac{1}{f(a_{m+1})}\right) \\ &= \frac{1}{f(a_1)} - \frac{1}{f(a_{m+1})} < \frac{1}{f(a_1)}.\end{aligned}$$

将此结果代回上方不等式，得到：

$$\sum_{n=1}^{m} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}f(a_n)} < M + \frac{1}{f(a_1)}.$$

由于 M 和 $\frac{1}{f(a_1)}$ 都是与 m 无关的固定常数，因此该正项级数的部分和有上界。故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}f(a_n)}$ 收敛。原命题得证。 □

8.4　任意项级数

对于一般的任意项级数，我们没有好的判别法。但对于一类特殊的任意项级数：交错级数，我们有一个非常经典的判别法：Leibniz 判别法。

定理 8.2　Leibniz 判别法

设 $\{a_n\}$ 是单调递减的正项数列，且 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$。则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛。

另外，我们还可以定义**绝对收敛**和**条件收敛**：
设 $\sum u_n$ 是一个任意项级数。

- 如果级数 $\sum |u_n|$ 收敛，则称 $\sum u_n$ **绝对收敛**。
- 如果级数 $\sum u_n$ 收敛，但级数 $\sum |u_n|$ 发散，则称 $\sum u_n$ **条件收敛**。

不难想象，绝对收敛是很强的条件，它也应该会有好的性质，例如：绝对收敛的级数可以任意重排而不改变和；而条件收敛的级数则没有这个性质，甚至可以通过重排使得级数发散或者收敛到任意值（Riemann 重排定理）。

定理 8.3　黎曼重排定理 (Riemann Rearrangement Theorem)

设实数级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是**条件收敛**的（即 $\sum a_n$ 收敛，但 $\sum |a_n|$ 发散）。
则对于**任意**给定的实数 $S \in [-\infty, +\infty]$，都必然存在对原级数项的一种重排（即一个双射 $\sigma : \mathbb{N}^+ \to \mathbb{N}^+$），使得重排后的新级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$ 收敛于 S。

证明. 在此，我们给出目标极限为有限实数 $S \in \mathbb{R}$ 时的严格证明（发散到 $\pm\infty$ 的证明思想类似）。

第一步：正负项分离

定义原级数的正部分和负部分。令：

$$p_n = \frac{|a_n| + a_n}{2} \geqslant 0, \qquad q_n = \frac{|a_n| - a_n}{2} \geqslant 0.$$

显然，原数列和绝对值数列可以表示为：

$$a_n = p_n - q_n, \qquad |a_n| = p_n + q_n.$$

由于原级数 $\sum a_n$ 条件收敛，这意味着 $\sum(p_n - q_n)$ 收敛，但 $\sum(p_n + q_n)$ 发散。如果 $\sum p_n$ 和 $\sum q_n$ 中有一个收敛，由 $\sum a_n$ 收敛可知另一个也必然收敛，从而推导出两者的和 $\sum |a_n|$ 收敛，这与“条件收敛”矛盾！因此，**正项级数 $\sum p_n$ 和负项级数 $\sum q_n$ 必定双双发散到 $+\infty$**。

记剔除了 0 之后的严格正项子序列为 $\{P_k\}$，严格负项绝对值的子序列为 $\{Q_k\}$。由于原级数收敛，必有通项趋于零，即 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$，从而：

$$\lim_{k\to\infty} P_k = 0, \qquad \lim_{k\to\infty} Q_k = 0. \tag{8.5}$$

同时，它们构成的无穷级数双双发散：

$$\sum_{k=1}^{\infty} P_k = +\infty, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} Q_k = +\infty. \tag{8.6}$$

第二步：构造重排的“贪心算法”

既然正负项的“弹药库”都是无穷无尽的（和为 $+\infty$），我们可以通过以下“贪心策略”构造重排序列以逼近任意目标 S：

1. **第一轮正向迈进**：从 $\{P_k\}$ 中依次取出前 m_1 项，使得其和**刚刚好超过** S。即找到最小的整数 m_1，满足：

$$P_1 + P_2 + \cdots + P_{m_1} > S.$$

（因为正项级数发散到 $+\infty$，这样的 m_1 必定存在。）

2. **第一轮反向修正**：接着上面的和，从 $\{Q_k\}$ 中依次取出前 n_1 项（由于我们取的是绝对值，这里用减法），使得总和**刚刚好低于** S。即找到最小的整数 n_1，满足：

$$(P_1 + \cdots + P_{m_1}) - (Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_{n_1}) < S.$$

（同样，因为负项级数发散到 $+\infty$，这样的 n_1 必定存在。）

3. **不断迭代**：再取若干个正项，使总和刚刚超过 S；再取若干个负项，使总和刚刚低于 S ……如此无限交替进行下去。

由于每取出一项，它在原数列 $\{a_n\}$ 中都被唯一使用了一次。这个无限过程耗尽了所有的 $\{P_k\}$ 和 $\{Q_k\}$，因此我们得到了原级数的一个**完备重排**。

第三步：证明新级数收敛于 S

记经过上述重排后，新级数的部分和序列为 $\{S'_N\}$。我们需要证明 $\lim_{N\to\infty} S'_N = S$。

观察算法中“刚刚好越过目标”这一操作。在第一轮正向迈进结束时，部分和为 $S'_{m_1} > S$。由于 m_1 是满足该条件的**最小**整数，这意味着在加上 P_{m_1} 之前，总和还是 $\leqslant S$ 的。因此，此时的“超调量”（误差）必定**严格小于最后加上去的那一项** P_{m_1}：

$$0 \leqslant S'_{m_1} - S < P_{m_1}.$$

同理，在第一轮反向修正结束时，部分和跌落到 S 之下，其向下超出的误差必定**严格小于最后减去的那一项** Q_{n_1}：

$$0 \leqslant S - S'_{m_1+n_1} < Q_{n_1}.$$

以此类推，在整个无限交替的过程中，对于任意足够大的部分和 S'_N，它与目标值 S 的距离 $|S'_N - S|$，始终被**刚好跨越 S 的那一项（某个 P_k 或 Q_k）的大小**所控制。

但是，根据我们第一步的结论 (8.5)，原级数的一般项是趋于 0 的！即当取项的序号 $k \to \infty$ 时，$P_k \to 0$ 且 $Q_k \to 0$。因此，越往后进行，跨越 S 所导致的误差幅度就越小，最终趋于零：

$$\lim_{N\to\infty} |S'_N - S| \leqslant \lim_{k\to\infty} \max(P_k, Q_k) = 0.$$

这从根本上证明了 $\lim_{N\to\infty} S'_N = S$。原定理得证！ □

因此，在分析任意项级数时，我们首先应该判断它是否绝对收敛，如果是绝对收敛，那么我们就可以直接套用正项级数的判别法来分析它的敛散性；如果不是绝对收敛，那么我们就需要使用一些特殊的方法来分析它的敛散性，例如：Leibniz 判别法。